

JEONNAM HANWOO · WHY AX, WHY NOW

3년 뒤, 전남 비육농가가 입식할 송아지가 부족해집니다.



가임암소가 2년 새 **10만 마리** 사라졌습니다. 원인은 가격이 아니라 **번식 관리 노동**입니다.
전남은 전국 한우 출하의 **15.4%**를 담당하는 2위 산지입니다.

전라남도 한우산업 AI 전환 정책 제안

하현재 DVM · (주)제네텍스 대표이사 · 건국대학교 수의과대학 겸임교수

THE BREEDING BASE IS COLLAPSING

무너지는 것은 사육두수가 아니라 번식 기반입니다.

-3,689

한우 사육 농장
1년 새 감소 (-4.8%)

-10만

가임암소
2년 새 감소

-6.7%

1세 미만 한·육우
전년 대비

42.4

농장당 사육두수
(2000년 5.5두)

사육두수 감소는 수급 조절로 회복됩니다. 가임암소와 번식농가의 소멸은 회복되지 않습니다.
송아지 가격 강세는 호황 신호가 아니라 생산기반 붕괴의 경고입니다.

출처: 국가데이터처 가축동향(2026.6.1 기준) · 축산신문(2026.5) 번식기반 악화 분석

WHY BREEDERS QUIT

번식농가가 그만두는 이유는 돈이 아니라 노동입니다.

고령 번식농가가 감당 못 하는 것

발정 관찰 — 한우는 발현이 미약하고, 야간 발정이 다수

분만 감시 — 밤샘 대기, 난산 대응 시점 판단

질병 조기 발견 — 증상 발현 시점엔 이미 늦음

수익 변동성까지 겹쳐 폐업으로 직결

그 결과 발생하는 손실

발정 1회 미발견 = 공태 21일 연장

분만간격 지연 → 평생 산차 감소

수정 횟수 증가 → 정액·수정료 누적

번식장애 조기 발견 실패 → 도태 지연

이 네 가지는 모두 **24시간 관찰**의 문제입니다. 사람이 더 노력해서 풀 수 없고, 보조금으로도 풀리지 않습니다. 관찰 자체를 기계가 대신해야 풀립니다.

HANWOO IS DATA-BLIND

한우는 낙농과 달리 매일의 데이터가 없습니다.

구분	낙농	한우
일일 접점	착유 2회 — 유량·유성분·체세포 자동 기록	없음. 사료 급이 외 접점 부재
이상 감지	유량 저하로 즉시 포착	외관 증상 발현까지 미포착
성과 확인	매일	도체 성적 — 30개월 뒤 단 1회
의사결정 주기	일 단위 교정 가능	교정 기회 없이 결과만 확인

한우 농가는 30개월을 계기판 없이 운행합니다. 그래서 한우야말로 센서와 AI의 한계효용이 가장 큰 축종입니다.

WHY SMART BARNS UNDERDELIVERED

**센서는 이상을 알려줄 뿐,
조치를 정해주지 않습니다.**

구분	DX - 스마트축사	AX - 통합 AI 플랫폼
결과물	데이터와 알람	의사결정과 실행 지시
해석 책임	고령 농가에 남음	시스템이 수행, 수의사가 승인
데이터 범위	장비별 사일로	이력제·KPN·도체성적·방역 융합
가치 발생	설치 시점 1회	축적에 따라 체증
행정 활용	보급률 통계	실시간 산지 계기판

전남은 고품 스마트축산 ICT 시범단지(2023~2027)에 이미 투자하고 있습니다. 하드웨어 위에 **판단 계층(AX)**을 얹는 것이 다음 단계입니다.

OPEN PLATFORM ARCHITECTURE

번식과 비육, 두 개의 엔진

개체 데이터

반추위 센서 · 활동량 · 체온 · 사료 급이

환경 데이터

축사 환경 · 분뇨 · 기상

공공 데이터

소 이력제 · 혈통 · KPN · 도체성적 · 방역

**CowTalk
AI HUB**

6 ENGINES

번식 엔진

발정 탐지 · 분만 예측 · 공태 단축

비육 엔진

증체 예측 · 출하 시점 · 도체 등급 예측

방역 · 행정

이상징후 조기경보 · 지역 모니터링

개방형 플랫폼으로 설계 — 특정 장비·사업자 종속을 배제하고 표준 API로 연동합니다. 모든 AI 판단에는 **수의사 승인 게이트(HITL)**가 의무 적용됩니다.

ALREADY OPERATING

**구상이 아닙니다.
이미 작동하고 있습니다.**

199 연동 농가	10,886 관리 두수	10,843 가동 센서
730,907 누적 AI 판단 이벤트		

일자	내용	의미
2013	국내 최초 반추위 센서 도입	13년간의 현장 데이터 축적
2026.05	한-우즈베키스탄 양자 합의 · 정부 실증 시연	해외 현장 작동 검증
2026.06	한국소임상수의사회(KABP) 학술 발표	국내 임상 학술 검증

2026년 6월 기준 운영 대시보드 실측치. 6개 AI 엔진 24/7 실시간 가동.

WHY JEONNAM FIRST

전남은 실증에 가장 적합한 산지입니다.

15.4%

전국 한우 출하 비중
경북 다음 2위

16.1

농장당 평균 출하 두수
(전국)

2023-27

고흥 스마트축산
ICT 시범단지 조성 중

전남의 강점

출하 규모 2위 — 실증 표본의 통계적
대표성 확보

조사료 생산 기반(간척지·논) —
사육기간 단축 실행 여건

청정 이미지 — 저탄소 인증 브랜드화에
유리

고흥 ICT 단지 — 하드웨어 인프라
선투자 완료

전남이 안고 있는 과제

소규모·고령 번식농가 비중이 높아
이탈에 취약

시군 단위 한우 브랜드 파편화 — 통합
품질 관리 부재

브랜드 프리미엄이 데이터로 증명되지
않음

과제가 곧 실증 가치입니다. 가장 취약한 지역에서 작동하면, 어디서든 작동합니다.

THE POLICY ALREADY EXISTS - THE TOOL DOES NOT

사육기간 단축은 국가 정책입니다. 실행 수단이 없을 뿐입니다.

사육기간	사료비	온실가스	비고
30개월 (현행)	기준	기준	미국·호주는 18개월
26개월	두당 약 -10%	약 -8.9%	2030 로드맵 목표선
24개월	약 -32%	약 -25%	강원대 연구팀 분석

문제는 감(感)으로는 사육기간을 줄일 수 없다는 것입니다. 조기 출하는 등급 하락 위험을 동반하고, 농가는 그 위험을 감당할 수 없어 30개월을 고수합니다. 개체별 증체·근내지방 예측 없이는 이 정책이 현장에서 실행되지 않습니다.

저탄소 축산물 인증(축산물품질평가원, 유효기간 3년)의 확산 역시 개체 단위 사육 이력 데이터를 전제로 합니다.
출처: 농림축산식품부 보도자료·축산부문 2030 온실가스 감축 로드맵

THE ASK

전라남도를 한우 AX 국가 실증 거점으로.

PHASE 1

번식농가 우선 실증

고령 번식농가 대상 발정·분만 AI 우선 적용. 가장 시급하고 ROI가 즉시 확인되는 지점.

PHASE 2

고흥 ICT 단지 연계

기존 하드웨어 인프라 위에 판단 계층 탑재. 신규 투자 최소화.

PHASE 3

단기비육·저탄소 인증

개체별 출하 시점 예측으로 26개월 이하 사육 모델을 위험 없이 실행.

PHASE 4

전남 통합 브랜드

데이터로 증명되는 저탄소·고품질 남도 한우. 수출 패키지화.

선결 과제 — 정직하게

데이터 소유권 법제 미비 —
농가·플랫폼사·도 간 귀속 기준 부재

고령 농가 수용성 — UI가 아니라 대행
서비스 모델이 필요

도체 예측 정확도 — 초기 라벨 데이터
확보가 최대 병목

감시 프레임 반발 — 농가가 "관리
대상"으로 인식하면 참여율이 무너짐

한 문장으로

한우 AX는 데이터 관리 시스템이
아니라, 사라지는 번식농가의 눈과 손을
대신하는 산업 기반 시설입니다.

